复分析第 5 次作业标准解答

Homework 5

题干保留作业原件的英文表述，解答采用中文。$A(\Omega)$ 表示 Ω 上的全纯函数空间，Γ 表示相应曲线的迹。第三题第一问按用户要求作为课堂已知定理使用，暂不证明；第二问直接由第一问推出。第四题也允许使用该已知定理。本答案采用用户所附课堂截图中的同调于零定义与 Cauchy 定理。

1 Minimum modulus principle

Problem 原题

1) State and prove the minimum modulus principle for non-vanishing holomorphic functions f on a domain Ω.

2) Let Ω be a bounded domain and $f \in A(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$. Suppose that $|f(z)|$ is constant for $z \in \partial\Omega$. Show that either f is constant or f has a zero in Ω.

1) 最小模原理

解答 定理陈述。设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为区域，$f \in A(\Omega)$ 且 f 在 Ω 内处处非零。若 $|f|$ 在 Ω 内某点取得局部极小值，则 f 在 Ω 上为常数。等价地，非常数且处处非零的全纯函数，其模在区域内部不能取得局部极小值。

证明。由 f 处处非零，函数 $g = 1/f$ 在 Ω 上全纯。如果 $|f|$ 在 $z_0 \in \Omega$ 处局部极小，则 $|g| = 1/|f|$ 在 z_0 处局部极大。由最大模原理，g 在连通区域 Ω 上为常数，故 f 亦为常数。

相应地，若 Ω 有界、$f \in C(\overline{\Omega})$ 且 f 在 $\overline{\Omega}$ 上处处非零，则 $|f|$ 的最小值在边界上取得。这是由闭包的紧性与刚证的内部最小模原理得到的。

2) 边界上模恒定

解答 设边界上 $|f| = c$，其中 $c \geq 0$。若 $c = 0$，最大模原理的边界形式给出 $|f| \leq 0$，故 $f \equiv 0$。

以下设 $c > 0$。若 f 在 Ω 内已有零点，则结论成立。若 f 在 Ω 内没有零点，则结合边界上 $|f| = c > 0$，f 在整个 $\overline{\Omega}$ 上都不为零。因此

$$f,\ \frac{1}{f} \in A(\Omega) \cap C(\overline{\Omega}).$$

分别对 f 和 $1/f$ 应用最大模原理的边界形式，得到

$$|f(z)| \leq c, \qquad \left|\frac{1}{f(z)}\right| \leq \frac{1}{c} \quad (z \in \Omega).$$

第二个不等式即 $|f(z)| \geq c$，所以 $|f| \equiv c$。由最大模原理，f 为常数。故

$$\boxed{f\text{为常数，或者}f\text{在}\Omega\text{内有零点。}}$$

2 Painlevé's theorem

Problem 原题

Prove the following *Painlevé's Theorem*: Assume that Ω_1 and Ω_2 are two domains with an adjacent piece-wise smooth boundary arc L. Let $f_j(z)$, $j = 1, 2$, be holomorphic functions on Ω_j which are continuous on $\overline{\Omega_j}$, respectively. Furthermore, suppose that $f_1(z) = f_2(z)$ for $z \in L$. Define

$$F(z) = \begin{cases} f_1(z), & z \in \Omega_1 \cup L, \\ f_2(z), & z \in \Omega_2. \end{cases}$$

Then, F is holomorphic on $\Omega_1 \cup L \cup \Omega_2$.

解答 记 $U = \Omega_1 \cup L \cup \Omega_2$。按“相邻公共边界弧”的通常含义，$U$ 为开集：公共弧上每点附近的两侧分别属于 Ω_1 与 Ω_2。弧的外侧端点若不属于 U 的内点，就不计入这里的拼接区域；全纯性的结论是对开区域 U 而言的。

由于 f_1, f_2 分别连续到边界，且在 L 上取值相同，F 在 U 上连续；在 $U \setminus L$ 上它已经全纯。只需证明它在 L 附近全纯。

任取 $p \in L$，取以 p 为中心的小圆盘 D，使 $\overline{D} \subset U$，且 $L \cap \overline{D}$ 包含在有限长度的分段光滑弧内。记这段弧的长度为 ℓ。下面证明：对任意闭三角形 $T \subset D$，均有

$$\int_{\partial T} F(z)\,\mathrm{d}z = 0.$$

于是由 Morera 定理，F 在 D 上全纯。

将 T 的每条边等分为 N 段，再作平行线，把它剖分成 N^2 个相似小三角形。令 $h = \operatorname{diam}(T)/N$。各小三角形的直径不超过 h，周长不超过 $C_T h$，其中 C_T 与 N 无关。称闭包与 L 相交的小三角形为*边界三角形*，其余的称为*内部三角形*。

每个内部三角形及其边界均位于某一个 Ω_j 中。由 Cauchy 积分定理，F 沿其正向边界的积分为零。

边界三角形的个数 B_N 满足

$$B_N \le C_T \left(1 + \frac{\ell}{h}\right).$$

理由是：将上述有限长度弧按弧长分为长度不超过 h 的小段，共不超过 $1 + \ell/h$ 段；每段包含在一个半径 h 的圆盘内。在这组形状固定、大小为 h 的三角网格中，每个这样的圆盘至多与固定个数的小三角形相交，故得到上界。

由 F 在紧集 T 上一致连续，令

$$\omega(h) = \sup_{\substack{z,w \in T \\ |z-w| \le h}} |F(z) - F(w)|, \qquad \omega(h) \longrightarrow 0 \quad (h \to 0).$$

对每个边界三角形 Q，任取 $a_Q \in Q$。由于常数函数沿闭曲线的积分为零，

$$\left| \int_{\partial Q} F(z)\,\mathrm{d}z \right| = \left| \int_{\partial Q} \big(F(z) - F(a_Q)\big)\,\mathrm{d}z \right| \le C_T h\, \omega(h).$$

把所有小三角形的正向边界积分相加，内部公共边两两抵消。内部三角形的积分又均为零，所以

$$\left| \int_{\partial T} F(z)\,\mathrm{d}z \right| \le B_N C_T h\, \omega(h) \le C_T'(h + \ell)\omega(h) \longrightarrow 0 \qquad (N \to \infty).$$

左边与 N 无关，故必为零。由 Morera 定理，F 在 D 上全纯。$p \in L$ 任意，结合 F 在 $U \setminus L$ 上的全纯性，即得 $F \in A(U)$。

3 Homological Cauchy theorem and formula

Problem 原题

Let Ω be a domain. A chain on Ω is of the form $\sum_{j=1}^m c_j\gamma_j$, where $c_j \in \mathbb{Z}$ and γ_j's are closed piecewise smooth curves on Ω. A chain $\sum_{j=1}^m c_j\gamma_j$ is said to be *homologous to* 0, if for all $z \in \mathbb{C} \setminus \Omega$,

$$\sum_{j=1}^m c_j W(\gamma_j; z) = 0.$$

Show that for $f \in A(\Omega)$, if $\sum_{j=1}^m c_j\gamma_j$ is homologous to 0 then

$$\sum_{j=1}^m c_j \oint_{\gamma_j} f(z)\,\mathrm{d}z = 0,$$

and

$$\frac{1}{2\pi i}\sum_{j=1}^m c_j \oint_{\gamma_j} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta = f(z)\sum_{j=1}^m c_j W(\gamma_j; z), \qquad z \in \Omega \setminus \bigcup_{j=1}^m \Gamma_j.$$

第一问 同调形式的 Cauchy 定理

按用户要求，暂不证明，直接作为已知定理使用：若链 $C = \sum_{j=1}^m c_j\gamma_j$ 在 Ω 中同调于零，则

$$\boxed{\sum_{j=1}^m c_j \oint_{\gamma_j} h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = 0 \quad \text{对每个} h \in A(\Omega).}$$

第二问 由第一问推出积分公式

解答 固定 $z \in \Omega \setminus \bigcup_{j=1}^m \Gamma_j$，定义

$$g_z(\zeta) = \begin{cases} \dfrac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}, & \zeta \neq z, \\ f'(z), & \zeta = z. \end{cases}$$

由 f 在 z 处的 Taylor 展开，$\zeta = z$ 是上述差商的可去奇点，按所给值补定义后有 $g_z \in A(\Omega)$。对 g_z 应用第一问的已知定理，得

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{j=1}^m c_j \oint_{\gamma_j} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta \\ &= \sum_{j=1}^m c_j \oint_{\gamma_j} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta - f(z)\sum_{j=1}^m c_j \oint_{\gamma_j} \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta - z}. \end{aligned}$$

根据绕数的定义，

$$W(\gamma_j; z) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\gamma_j} \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta - z}.$$

移项并除以 $2\pi i$，便得

$$\boxed{\frac{1}{2\pi i}\sum_{j=1}^m c_j \oint_{\gamma_j} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta = f(z)\sum_{j=1}^m c_j W(\gamma_j; z).}$$

这里使用的是整条链同调于零，并不要求每条 γ_j 分别同调于零。

4 Winding number under a holomorphic map

Problem 原题

Let Ω be a domain and $f \in A(\Omega)$. Let γ be a closed piece-wise smooth curve in Ω which is homologous to 0. Let $\sigma = f \circ \gamma$ and suppose that σ does not pass through α. Let $\{a_j\}_{j=1}^m$ be the preimages of α under f, with multiplicity r_j, $1 \le j \le m$. Prove that

$$W(\sigma;\alpha) = \sum_{j=1}^{m} r_j W(\gamma;a_j).$$

解答 $\alpha \notin \sigma$ 等价于 $f(\zeta)-\alpha$ 在 γ 上处处非零，所以没有 a_j 落在 γ 的迹上。题面以有限个点 $a_1,\dots,a_m$ 列出全部原像；以下按此条件，将它们视为互不相同的点，重数由 r_j 记录。

若 f 为常数，则 $f \neq \alpha$，原像集合为空，σ 为常曲线，等式两边均为 0。以下设 f 非常数。

由零点的局部分解，可以定义

$$g(\zeta) = \frac{f(\zeta)-\alpha}{\prod_{j=1}^{m}(\zeta-a_j)^{r_j}} \qquad (\zeta \notin \{a_1,\dots,a_m\}).$$

在每个 a_j 处，分子与分母恰有相同的零点阶数，故商的奇点可去，补定义后 g 在 Ω 上全纯且处处非零。因此 $g'/g \in A(\Omega)$，而在避开这些零点处，

$$\frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)-\alpha} = \sum_{j=1}^{m} \frac{r_j}{\zeta-a_j} + \frac{g'(\zeta)}{g(\zeta)}.$$

由曲线积分换元 $\sigma = f\circ\gamma$，

$$W(\sigma;\alpha) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\sigma}\frac{\mathrm{d}w}{w-\alpha} = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\gamma}\frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)-\alpha}\,\mathrm{d}\zeta.$$

将上面的分解代入。由于 γ 在 Ω 中同调于零，对全纯函数 g'/g 应用第三题第一问的已知定理，有

$$\oint_{\gamma}\frac{g'(\zeta)}{g(\zeta)}\,\mathrm{d}\zeta = 0.$$

故

$$\begin{aligned} W(\sigma;\alpha) &= \sum_{j=1}^{m} r_j \frac{1}{2\pi i}\oint_{\gamma}\frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta-a_j} \\ &= \sum_{j=1}^{m} r_j W(\gamma;a_j). \end{aligned}$$

这就证明了所求等式。这里不必假设 g 在 Ω 上存在全纯对数。

5 Higher order kernels

Problem 原题

Let γ be a closed piece-wise smooth curve in $\mathbb{C}$ and denote by Γ its trace. Prove that, for any $n \geq 2$,

$$\oint_\gamma \frac{\mathrm{d}\zeta}{(\zeta - z)^n} = 0, \qquad z \notin \Gamma.$$

解答 固定 $z \notin \Gamma$ 与整数 $n \geq 2$。在 $\mathbb{C} \setminus \{z\}$ 上，函数 $(\zeta - z)^{-n}$ 有单值全纯原函数

$$H(\zeta) = -\frac{1}{n-1}(\zeta - z)^{-(n-1)}, \qquad H'(\zeta) = \frac{1}{(\zeta - z)^n}.$$

若 $\gamma : [a, b] \to \mathbb{C} \setminus \{z\}$ 为分段光滑的闭曲线，逐段使用链式法则与微积分基本定理，得到

$$\oint_\gamma \frac{\mathrm{d}\zeta}{(\zeta - z)^n} = H(\gamma(b)) - H(\gamma(a)) = 0.$$

最后一步利用 $\gamma(a) = \gamma(b)$，因此

$$\boxed{\oint_\gamma \frac{\mathrm{d}\zeta}{(\zeta - z)^n} = 0.}$$

此题不要求 γ 在 $\mathbb{C} \setminus \{z\}$ 中同调于零；原函数的存在已足够。条件 $n \geq 2$ 是必要的：当 $n = 1$ 时，该积分为 $2\pi i W(\gamma; z)$，未必为零。